线性代数下册（合成测试教材）

习题答案与详细解析

共 2 章·收录 4 道习题·通过复核 4 道

两册套装验收样张：合成内容，不代表真实 AI 结果。

全网同名爱做题的大肥鱼

整理品牌：**全网同名爱做题的大肥鱼**

版本：v1.0　生成日期：2026-11-10

本资料为原创解析作品，仅供学习参考。

目录

第一章 特征值与特征向量 **3**

第 1 题 3

第 2 题 4

第二章 二次型 **6**

第 1 题 6

第 2 题 7

全网同名爱做题的大肥鱼

第一章　特征值与特征向量

本章共 2 道习题。

第 1 题

原书页码：3　题型：计算题　状态：已自动复核

【题目】

1. 求矩阵 A = [[2,1],[1,2]] 的全部特征值。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 设 0 与 0’ 都是零向量。
2. 由零向量的加法性质，0 + 0’ = 0。
3. 同理 0’ + 0 = 0’。
4. 加法交换律给出 0 + 0’ = 0’ + 0，因此 0 = 0’。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

零向量唯一。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 2 题

原书页码：3　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

2. 证明：相似矩阵具有相同的特征多项式。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. （1）取 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$，二者都在集合中，但和 $(1,1,0)$ 不满足 $x+y+z=1$。
2. 加法不封闭，所以（1）不构成线性空间。
3. （2）若 $x+2y=0$，则对任意标量 k 仍有 $kx+2(ky)=0$，数乘封闭。
4. 若两组都满足 $x+2y=0$，相加仍满足；零向量 $(0,0,0)$ 也属于集合，故（2）构成线性空间。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

（1）不构成线性空间；（2）构成线性空间。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

全网同名爱做题的大肥鱼

第二章　二次型

本章共 2 道习题。

第 1 题

原书页码：4　题型：简答题　状态：已自动复核

【题目】

1. 写出二次型 f(x,y) = x^2 + 2xy + y^2 的矩阵。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性变换；矩阵表示

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 取标准基 e1=(1,0,0)，e2=(0,1,0)，e3=(0,0,1)。
2. T(e1)=(1,0,1)，T(e2)=(1,1,0)，T(e3)=(0,1,1)。
3. 把像向量按列排成矩阵。
4. 得到矩阵 [[1,1,0],[0,1,1],[1,0,1]]。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

T 在标准基下的矩阵为 [[1,1,0],[0,1,1],[1,0,1]]。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 2 题

原书页码：4　题型：简答题　状态：已自动复核

【题目】

2. 用正交变换化二次型 x^2 + 4xy + y^2 为标准形。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性变换；矩阵表示

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 设 T 是线性变换，0 是零向量。
2. 由线性性，T(0)=T(0+0)=T(0)+T(0)。
3. 两边同时减去 T(0)，得到 T(0)=0。
4. 所以零向量在 T 下的像仍是零向量。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

线性变换把零向量映为零向量。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

全网同名爱做题的大肥鱼